Mathématiques expertes · géométrie

Rotations et nombres complexes

Solutions détaillées

Exercice 1

Calculer $i(2-3i)$, puis son module.

$i(2-3i) = 3+2i$; son module est $\sqrt{13}$, comme celui de $2-3i$.

Exercice 2

Calculer les images successives de $1+i$ par quatre multiplications par i.

$-1+i, -1-i, 1-i$, puis $1+i$. Quatre quarts de tour redonnent le point initial.

Exercice 3

La transformation $z' = iz + 2a$ quel centre ?

Le centre vérifie $a = ia + 2$, donc $a = \frac{2}{1-i} = 1+i$.

Exercice 4

Pour $z' = a + i(z-a)$, prouver $|z'-a| = |z-a|$.

$z'-a = i(z-a)$, donc $|z'-a| = |i||z-a| = |z-a|$.

Problème : raisonnement complet

On définit $z_0 = 2$ et $z_{n+1} = iz_n + 2$. Trouver le point fixe a, puis une formule explicite de z_n. Déterminer la période minimale de la suite et la somme $z_0 + z_1 + z_2 + z_3$. Interpréter géométriquement les quatre points.

$a = 1+i$ et $z_{n+1} - a = i(z_n - a)$, donc $z_n = 1 + i + i^n(1-i)$. Les valeurs sont $2, 2+2i, 2i, 0$, puis 2. Elles sont distinctes sur les quatre premiers rangs : la période minimale est 4. Leur somme vaut $4+4i = 4a$. Les points forment un carré de centre (1,1), de côté 2 et de rayon $\sqrt{2}$.